Operacijski sistemi

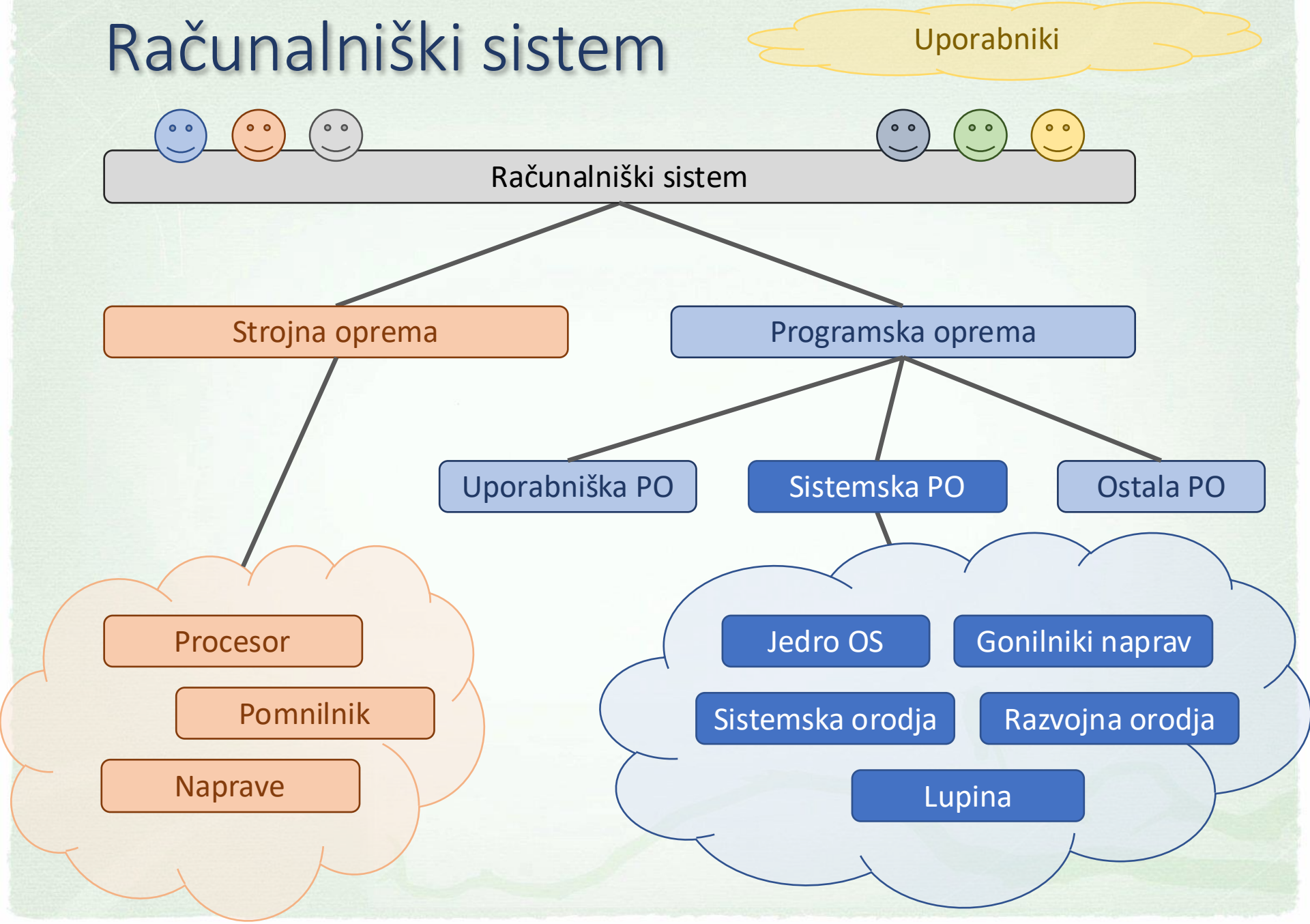
Računalniški sistem

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Računalniški sistem
- Strojna oprema
- Programska oprema
- Sistemska orodja

Računalniški sistem



Računalniški sistem

- **Strojna oprema** (hardware)
  - fizična računalniška oz. elektronska oprema

  - procesor
  - pomnilnik
  - vhodno/izhodne naprave
  - vodila
  - prekinitve, pasti in izjeme

Računalniški sistem

- **Programska oprema** (software)
  - brez fizične oblike
    - le shranjena na pomnilnem mediju
  - **podatki**
    - podatki, metapodatki, podatkovne strukture
    - kodiranje znakov
  - **programi**
    - strojna koda, izvorna koda, vmesna koda
    - zbiranje, prevajanje in tolmačenje (interpretiranje)
    - avtorska pravica in svobodna avtorska pravica

Strojna oprema

- Procesorska arhitektura

	Intel 80x86, AMD	ARM	RISC-V
leto nastanka	1978: 86 16 bit 1985: 386 32 bit 1999-2003: AMD64	1985: ARM1 2011: ARMv8-A, 64 bit	2014
splošni registri	ax (eax, rax), bx, cx, dx r8-r15	r0-r12	x0-x31 f0-f31
posebni registri	ip, sp, bp, flags si, di	pc (r15) lr (r14) sp (r13) cpsr	ra (x1) sp (x2) … PSW CSR
vrsta	CISC	RISC	RISC

Strojna oprema

- Pomnilniška hierarhija

Nivo	Dostop		Velikost		Cena	
	Čas	Faktor	B	Faktor	€/GiB	Faktor
Registri	0,5 ns	1	64 B	1	10000	
Predpom.	5 ns	10	16 MiB	250 000		
DRAM	50 ns	100	16 GiB	250 000 000	10	
NVMe	10 μs	20 000	1 TiB	17 000 000 000		
SSD	100 μs	200 000	1 TiB	17 000 000 000	0,5	
HDD	5 ms	10 000 000	4 TiB	70 000 000 000	0,05	
Mreža	100 ms	200 000 000				

grobe ocene

Strojna oprema

interrupt, exception, fault, abort, trap

- Obravnava izjem in prekinitev
  - **strojne prekinitve**
    - zahteva V/I naprave po obravnavi
      - tipkovnica, miš, mrežna kartica, disk, časovnik
    - asinhrone: se lahko prožijo kadarkoli
  - **programske izjeme**
    - izjeme oz. napake pri izvajanju (strojnih) ukazov
      - deljenje z nič, napačen ukaz, napačen pomnilniški dostop
    - sinhrone: se prožijo ob izvedbi ukaza
  - **pasti**
    - posebni strojni ukazi za proženje izjem
    - sinhrone

Strojna oprema

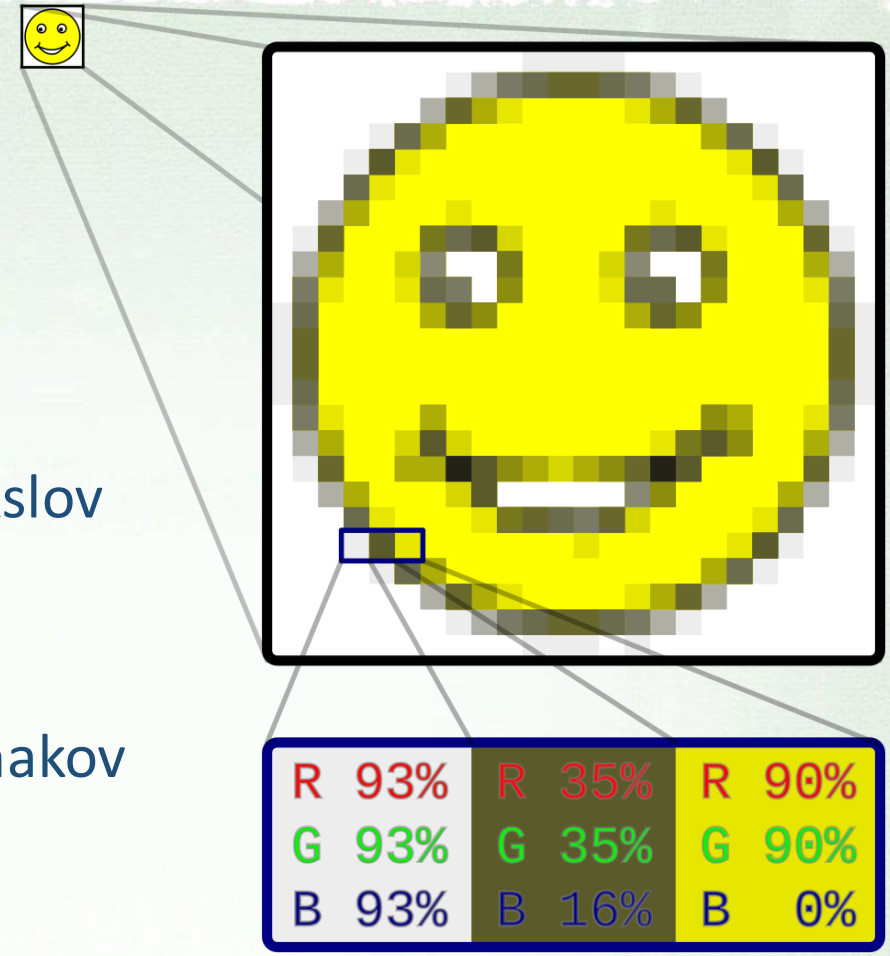
- Obravnava izjem in prekinitev
  - rokovalnik prekinitve/izjeme
    - prekinitveni servisni program
    - program, ki se se izvede pri določeni prekinitvi
    - vektorske prekinitve
    - shranjevanje in obnavljanje stanja procesorja

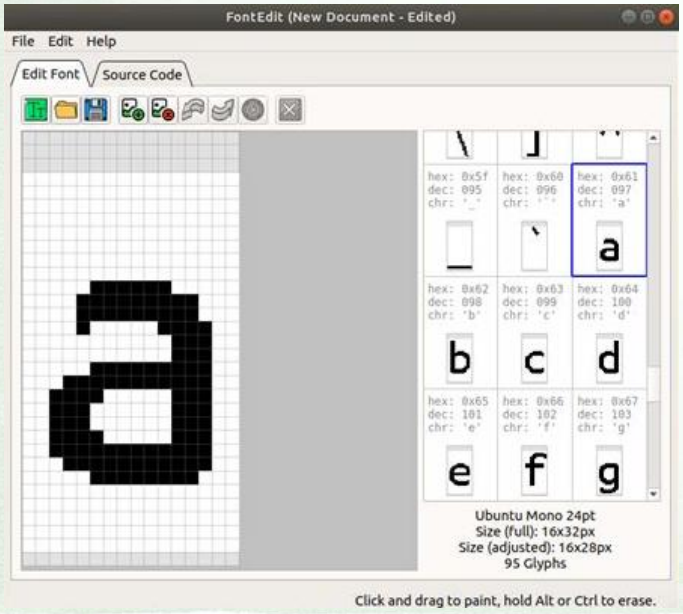
Strojna oprema

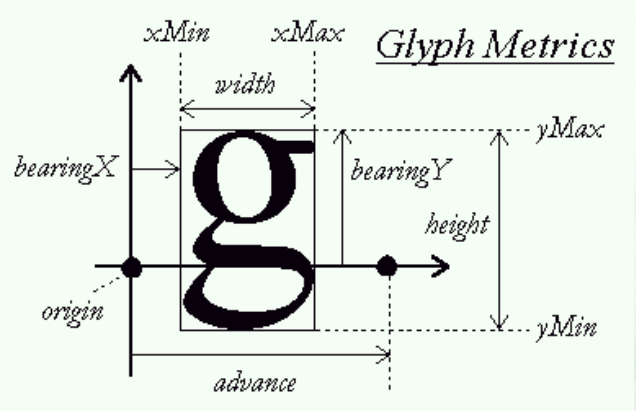
- Vhodno/izhodne naprave
  - **vhodne** naprave
    - tipkovnica, miška, kamera, ...
  - **izhodne** naprave
    - zaslon, tiskalnik, zvočnik, ...
  - vmesnik do V/I naprav
    - pomnilniško preslikan vhod/izhod
    - ločen vhodno/izhodni naslovni prostor

Strojna oprema

- Zaslon in video kartica
  - rasterska grafika
    - pravokotna mreža iz pikslov
    - prikazovanje bitnih slik
  - font
    - zbirka navodil za izris znakov







Strojna oprema

- Zaslon in video kartica
  - ločljivost, razmerje, barvna globina, ...

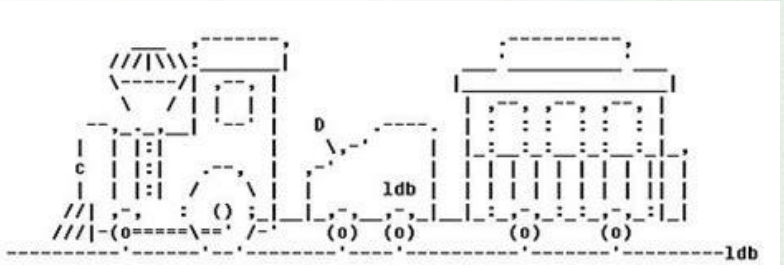
standard	širina x višina x barve
Hercules	720x348 monokromatski
CGA	160x100 x16 320x200 x4 640x200 x2
EGA	640x350 x16 640x350 x2 640x200 x16 320x200 x16
VGA	640x480 x16 640x350 x16 640x200 x16 320x200 x256 320x200 x4/16

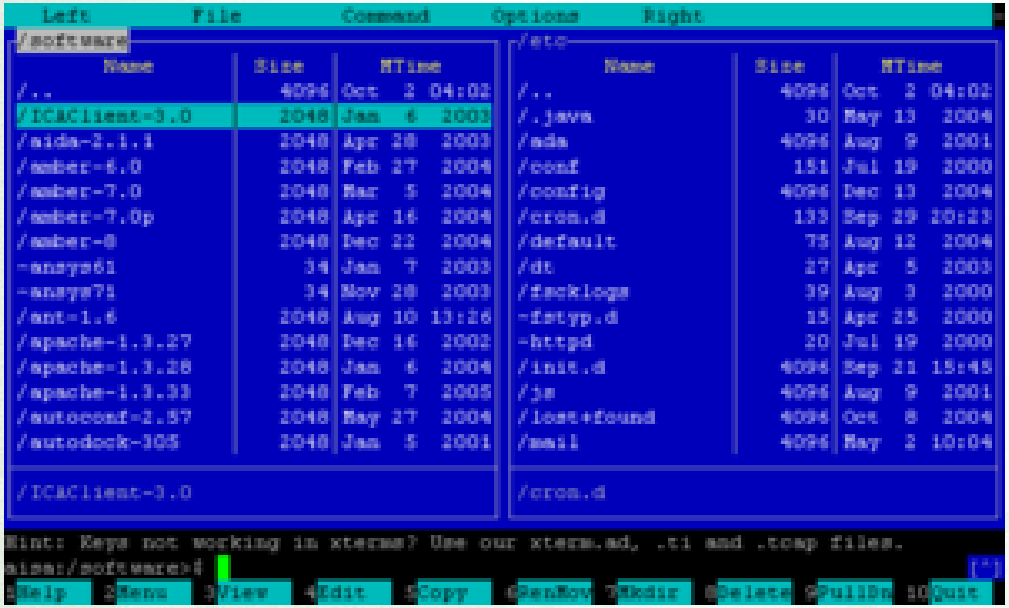
VGA, 4:3	ločljivost
QQVGA	160x120
QVGA	320x240
VGA	640x480
SVGA	800x600
QuadVGA	1280x960

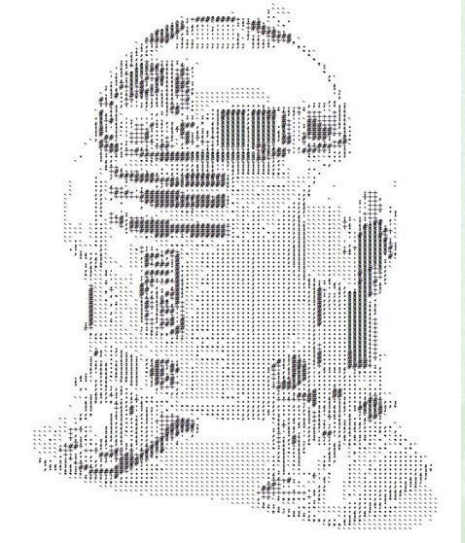
xHD, 16:9	ločljivost
HD	1280x720
HD+	1600x900
FHD	1920x1080
QHD	2560x1440
QHD+	3200x1800
4K UHD	3840x2160
UHD+	5120x2880
8K UHD	7680x4320

Strojna oprema

- Zaslon in video kartica
  - **tekstovni način**
    - pravokotna mreža iz (barvnih) znakov
    - npr. 80x25, 40x25, ...,







Strojna oprema

- **Terminal**
  - združuje več znakovnih V/I naprav
  - **vnos** znakov: tipkovnica
  - **prikaz** znakov: zaslon, ki podpira tekstovni način
  - z računalnikom povezan preko zaporedne povezave

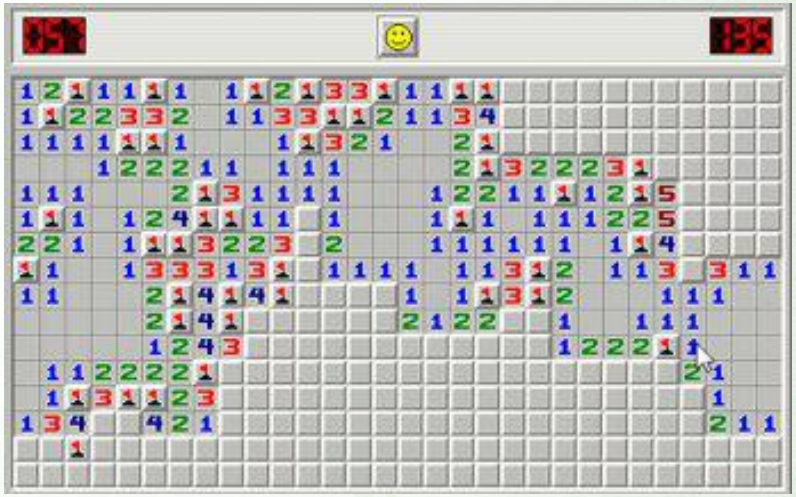
Programska oprema

- **Uporabniška** programska oprema
  - namen je uporaba računalnika za več kot le osnovno upravljanje samega računalnika
  - aplikacija = uporabniški program
  - pisarniški programi, pregledovalniki slik, glasbe, igre

- **Ostala** programska oprema
  - zlonamerna PO (malicous SW, malware)
  - programska oprema, ki namerno vsebuje kodo, ki lahko **škoduje** uporabniku
  - virusi, črvi, trojanski konji, spyware, adware, …

Programska oprema

- **Sistemska** programska oprema
  - namenjena upravljanju računalniškega sistema
    - meja med sistemsko in uporabniško PO je mehka
  - paket operacijskega sistema
    - proizvajalci pogosto dodajo veliko različne programske opreme
    - marsikaj ne spada pod SPO



  - Primer: distribucije GNU/Linux
    - Linux … jedro OS
    - GNU … programska oprema

Programska oprema

- Sistemska programska oprema
  - **operacijski sistem**
    - nudi programom osnovne storitve za upravljanje računalnika
  - **gonilniki naprav**
    - omogoča uporabo naprav v okviru operacijskega sistema
  - **lupina in sistemski ukazi**
    - omogoča osnovno uporabo računalnika
  - **virtualizacija in vsebniki**
    - navidezna in izolirana izvajalna okolja
    - ampak najprej spoznajmo OS

Programska oprema

- Sistemska orodja

Operacijski sistem (v širšem smislu) pogosto poleg lupine (in jedra, gonilnikov ipd.) nudi še kopico **sistemskih orodij** (oz. ukazov).

Sistemska orodja

- Upravljanje datotečnega sistema
  - preverjanj konsistentnosti strukture sistema
  - čiščenje „odvečnih“ datotek
  - kompresija in kriptiranje diska
  - analiza praznega prostora
  - defragmentacija
  - itd.

Sistemska orodja

- Delo z datotekami
  - upravljanje datotek (file manager)
  - arhiverji: zgoščanje in razširanje
  - varnostne kopije: hramba in obnova
  - sinhronizacija datotek
  - kriptiranje datotek
  - urejanje datotek

Sistemska orodja

- Urejevalniki teksta
  - uporaba pri upravljanju sistema
  - primer:
    - Windows: notepad, notepad++, …
    - Unix/Linux: vi, vim, emacs, …
    - prenosljivi: Sublime, Atom, …
  - „hex“ urejevalniki
    - nudijo urejanje datoke v šestnajstiški obliki
  - ukazni in urejevalni način
    - ukazi: premiki po tekstu, iskanje, štetje itd.
    - urejanje: vstavljanje in brisanje znakov

Sistemska orodja

- Sistemska orodja ali pripomočki
  - analiza delovanja sistema
    - testiranje pomnilnika, merjenje hitrosti sistema, upravljanje procesov
  - konfiguracija sistema
    - upravljanje paketov (package manager)
  - optimizacija in vzdrževanje računalnika
    - čiščenje sistema in registra
  - varnost in zaščita
    - anti-virusni programi, kriptografska orodja
  - mrežna orodja
  - upravnik odložišča,
  - ohranjevalnik zaslona

Sistemska orodja

- Razvojna orodja
  - programska oprema za razvoj programske opreme
  - uporabniki so računalniški strokovnjaki
    - programer, koder, razvijalec, preizkuševalec, skrbnik za kakovost, oblikovalec, animator, analitik procesov, analitik zahtev, arhitekt, pisec dokumentacije, skrbnik podatkovne baze, projektni vodja, integrator (devops)
  - Vrste orodij
    - programerski urejevalniki izvorne kode
    - nadzor izvedb izvorne kode
    - prevajalniki, zbirniki
    - povezovalniki
    - razhroščevalniki
    - simulatorji, emulatorji, navidezni stroji